GROUPE HEC

CYCLE L3/M1

MACROECONOMICS FOR BUSINESS

18 DECEMBRE 2019

Examen final pour les groupes d'Eric Mengus.

FIRST NAME / PRENOM:
FAMILY NAME / NOM DE FAMILLE:
STUDENT NUMBER / NUMERO ETUDIANT:

Nombre total de pages dans le sujet : 12.

Durée de l'examen : 2 heures.

Crayon à papier refusé.

Aucun document autorisé. Téléphones, ordinateurs interdits. Calculatrices autorisées.

Réponses à donner uniquement sur le sujet d'examen.

Le sujet est en français et il doit être complété en français.

RAPPEL :

Fonction de production : $Y_t = A_t K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}$

PIB par tête : $y_t = \dfrac{Y_t}{N_t} = A_t k_t^{\alpha} \dfrac{L_t}{N_t}$

Décomposition du taux de croissance : $g_t^y = g_t^A + \alpha g_t^K + (1-\alpha) g_t^L$

1 QCM (5 points)

Pas de points négatifs. Sauf mention contraire, une seule réponse par question.

1. Supposons que la fonction de production de Cobb-Douglas décrit bien l'économie agrégée. Supposons que le nombre d'heures travaillées augmente mais que le nombre d'habitants, le stock de capital et la productivité générale des facteurs restent constants. Alors :

   ☐ Le PIB par heure travaillée augmente. ☐ L'utilisation du travail diminue. ☐ Le PIB par tête augmente. ☐ Toutes les réponses ci-dessus.

2. Lorsque l'on décompose la croissance, laquelle de ces propositions est vraie ? (en supposant que $\alpha = 1/3$)

   ☐ Si le travail et la productivité croissent de 3% et le capital est constant, alors le PIB augmente de 3%.

   ☐ Si le capital et la productivité croissent de 3% et le travail est constant, alors le PIB augmente de 3%.

   ☐ Si le travail et le capital croissent de 3% et la productivité est constante, alors le PIB augmente de 3%.

   ☐ Si le travail, le capital et la productivité croissent de 1%, alors le PIB augmente de 1%.

3. Etant donné le secteur d'activité de cette entreprise, les actions d'Arcelor-Mittal (qui produit de l'acier notamment pour la construction et les biens d'investissement) vont vraisemblablement varier:

   ☐ moins que le marché action en général : l'utilisation de structures en acier est relativement constante au cours du cycle.

   ☐ comme le marché action : c'est une action qui ne diffère pas des autres.

   ☐ de manière acyclique : la consommation d'acier est élastique.

   ☐ davantage que le marché parce que la demande d'acier est fortement procyclique.

4. Une économie peut présenter un *output gap* positif au cours de *toute la durée* d'une récession (sélectionner la bonne réponse):

   ☐ Oui, toujours.

   ☐ Oui, si la récession est courte et que le PIB effectif ne chute pas au dessous du PIB potentiel avant que la prochaine expansion ne commence.

   ☐ Non, parce qu'une récession est définie comme une période où le PIB effectif est inférieur au PIB potentiel.

   ☐ Non, parce que le creux doit nécessairement être au-dessous du potentiel.

5. Les indices PMI sont de bons indicateurs avancés parce que :

   ☐ Ils agrègent de l'information en avance sur la production et sur la demande de biens intermédiaires.

   ☐ Ils mesurent le sentiment des consommateurs.

   ☐ Ils mesurent le sentiment des PDG.

   ☐ Ils agrègent de l'information en avance sur la construction et sur la demande de biens immobiliers.

6. En général, l'inflation est

   ☐ contra-cyclique et en avance ☐ procyclique et coincidente ☐ procyclique et en retard ☐ procyclique et est un indicateur avancé du cycle d'affaire.

7. Les données de PIB sont souvent sujettes à révisions en raison de l'arrivée de nouvelles informations. Parmi ces arrivées de nouvelles données, laquelle correspond à une révision du PIB de la France ? (plusieurs réponses sont possibles)

   ☐ On découvre que les ménages ont acheté pour 3 milliards d'euros de meubles en plus par rapport aux précédentes estimations. Ces meubles ont été produits en Bretagne.

   ☐ On découvre que les firmes ont acheté pour 3 milliards d'euros de meubles en plus par rapport aux précédentes estimations. Ces meubles ont été produits en Bretagne.

   ☐ On découvre que les ménages ont acheté pour 3 milliards d'euros de meubles en plus par rapport aux précédentes estimations. Ces meubles ont été produits en Suisse.

   ☐ On découvre que le gouvernement a acheté pour 3 milliards d'euros de meubles en plus par rapport aux précédentes estimations. Ces meubles ont été produits dans les Hauts-de-France.

8. Indiquez de quelle manière les transactions suivantes modifient le PIB : M. Dupont achète un ancien appartement valant 300,000 euros. Il paie 10 000 euros de frais à un agent immobilier, 8 000 euros de frais à un notaire et 1 000 euros pour une assurance incendie et contre le vol.

   ☐ Cela ne change pas le PIB : il s'agit d'un transfert de richesse entre un individu et un autre.

   ☐ La consommation de services s'accroît de 19 000 euros.

   ☐ Le PIB s'accroît de 319 000 euros au total.

   ☐ La consommation de services augmente de 300 000 euros.

9. Lequel des événements suivants ne correspond PAS à un accroissement du taux de chômage d'après la définition du Bureau International du Travail ?

   ☐ 50 cadres quittent leur entreprise pour rejoindre un programme de MBA durant 2 ans.

   ☐ 500 professeurs des écoles partent en retraite.

   ☐ 500 personnes au foyer décident de rejoindre la population active et cherchent activement un travail.

   ☐ 100 chercheurs d'emploi âgés entre 50 et 55 ans décident d'arrêter de chercher du travail.

10. Supposons que le taux des réserves obligatoires est de 2%. En supposant que les banques utilisent toutes les réserves pour prêter, quelle sera alors la valeur du multiplicateur monétaire ?

    ☐ 4. ☐ 10. ☐ 20. ☐ 25.

2 PIB réel et inflation de l'indice des prix à la consommation (3 points)

Le beau pays de Freedonie se spécialise dans la production de deux biens, les pistolets et les roses. La table ci-dessous indique les productions et les prix de ces biens au cours des quatre dernières années:

	Pistolets		Roses	
Année	prix	quantité	prix	quantité
2016	5	100	10	80
2017	6	120	9	150
2018	5	100	8	200

i) En prenant 2017 comme année de référence, calculez :

a) le taux de croissance du PIB réel entre les années 2017 et 2018.

b) le taux de croissance de l'IPC entre les années 2017 et 2018, en supposant que les pistolets et les roses produits par la Freedonie sont également consommés par ce pays.

c) Recalculez a) et b) en utilisant 2016 comme année de référence.

ii) Le PIB de la Freedonie se résume à la production de pistolets et de roses. Mais, imaginez à présent que les habitants de la Freedonie n'aient jamais acheté un seul pistolet dans toute l'histoire de la Freedonie. Cela constitue-t-il nécessairement une contradiction ? Justifiez votre réponse en utilisant au moins l'une des trois approches pour comptabiliser le PIB.

iii) En 2018, un armistice a empêché la vente de 50 pistolets venant d'être produits. Ces pistolets apparaissent-ils dans la comptabilité nationale de la Freedonie pour l'année 2018 ? Si tel est le cas, expliquez de quelle manière et pour quelle valeur ces pistolets sont comptabilisés. Sinon, expliquez pour quelle raison. Dans tous les cas, expliquez également quel impact cette production de pistolet aura sur la comptabilité nationale en 2019.

3 Croissance de long terme et décomposition de la croissance : le cas de la Roumanie. (4 points)

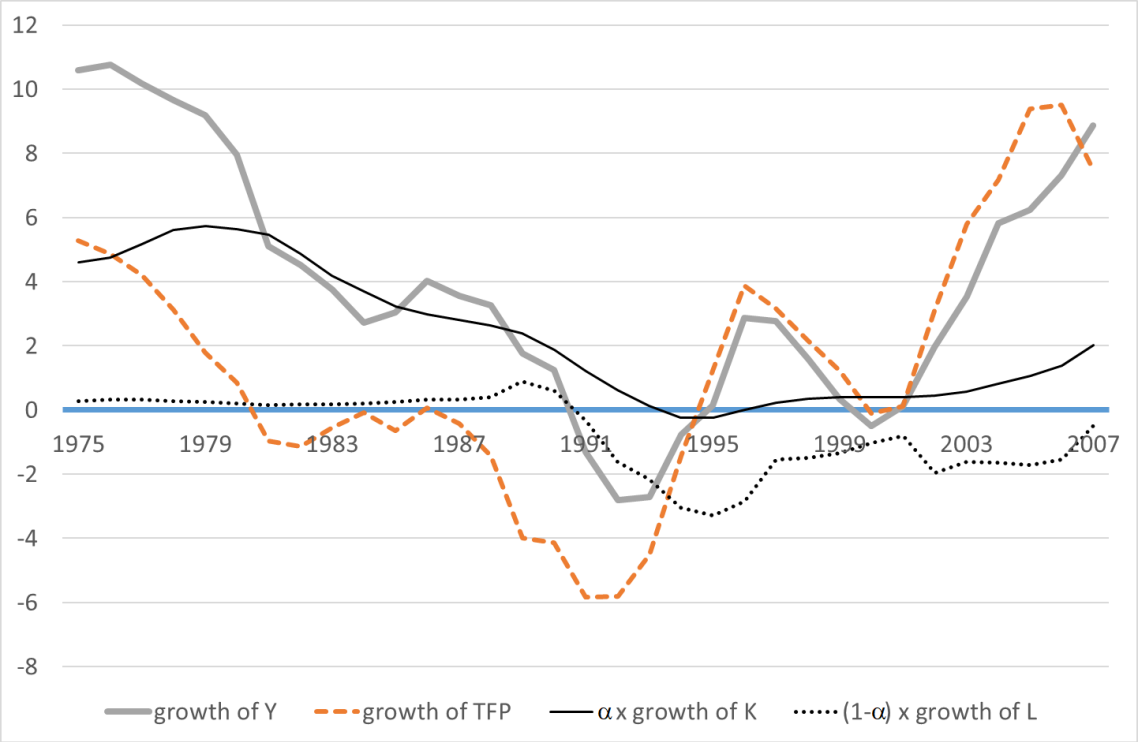


Figure 1: Décomposition de la croissance pour la Roumanie pour la période 1975-2007

La figure 1 montre le taux de croissance du PIB réel ("growth of Y"), de la productivité générale des facteurs ("growth of TFP"), du stock de capital ("growth of αK") et du nombre d'heures travaillées ("growth of $(1-\alpha)L$") en Roumanie pour la période 1975-2007.

1. Détaillez les sources de la croissance du PIB réel lors des périodes :

   1980-1987:

1987-2007:

2. Commentez, à l'aide des données de la Figure 1 et du cours, quant à ce qui est nécessaire pour obtenir de la croissance de long terme entre la croissance de la productivité, l'accumulation du capital ou l'augmentation du nombre d'heures travaillées.

3. Expliquez pourquoi entre 1980 et 1987 la croissance du stock de capital peut avoir progressivement diminué alors que la productivité et le travail (heures travaillées) sont relativement constantes pendant cette période.

4. La forte croissance de la productivité après 1995 est généralement attribuée pour une bonne part aux investissements directs à l'étranger que la Roumanie a alors reçus. Expliquez en quoi ces investissements directs peuvent contribuer à l'amélioration de la productivité d'un pays.

5. (*Plus difficile*) Après 1995, la croissance due à l'accumulation de capital s'accroit. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que les investissements directs à l'étranger reçus par la Roumanie qui peuvent expliquer cette accumulation plus forte de capital ?

6. Si la population évolue de manière semblable aux heures travaillées après 1995, que pouvez-vous en déduire sur l'évolution du PIB par tête pour la période 1995-2007 ? Expliquez.

4 Monnaie (3 points)

Anne emprunte 1000 euros à la Banque A (nous supposons que la Banque A a suffisamment de réserves excédentaires pour accorder un tel prêt). Anne retire ensuite 200 euros de son compte courant auprès de la Banque A pour le déposer sur son livret d'épargne auprès de la Banque B (nous supposons que les livrets d'épargne requièrent la même quantité de réserves que les comptes courants).

1. Détaillez les changements dans les bilans des banques A et B qu'impliquent ces différentes transactions (écrivez seulement les variations totales et non les étapes intermédiaires). Vous supposerez que le ratio des réserves obligatoires est de 10% sur les dépôts.

   Bilan de la Banque A (variations seulement)

Actif	Passif
Réserves	comptes courants
Prêts	autres dépôts

   Bilan de la Banque B (variations seulement)

Actif	Passif
Réserves	comptes courants
Prêts	autres dépôts

2. Quel sont les variations nettes que ces transactions impliquent pour M1 et M2 ? Qu'en est-il de M0 ?

3. Si la Banque B ne souhaite pas conserver de réserves excédentaires, que va vraisemblablement faire la Banque B et que cela implique-t-il pour M1 et M2 ?

4. Supposons qu'Anne ouvre un compte courant auprès de la banque B et y transfère 100 euros. Elle achète un bon du Trésor d'une valeur de 100 euros auprès de la Banque Centrale à l'aide d'un chèque tiré sur son compte courant auprès de la Banque B. Détaillez les variations que cela implique sur le bilan de la Banque B:

   Bilan de la Banque B (variations seulement)

Actif	Passif
Réserves	comptes courants
Prêts	autres dépôts

5. Quels changements cette dernière transaction implique pour M0, M1 et M2 ?

5 Cycles d'affaire (5 points)

A partir des informations ci-dessous, répondez aux questions suivantes : Based on the information below, comment on the following points:

- Dans quelle phase du cycle se trouvait alors la zone euro ?
- Dans quel type d'actifs fallait-il investir ? Dans quels secteurs ?

Pour répondre à ces questions, vous devez vous fondez sur un argumentaire précis et construit. En particulier, vous devez décrire et définir précisément toutes les informations que vous utilisez.

> .[...] D'après la deuxième publication d'Eurostat, le PIB réel de la zone euro a cru de 0,2% en rythme trimestriel au deuxième trimestre de 2011.
>
> [...] Après six trimestres de croissance, la consommation privée en zone euro a diminué au deuxième trimestre de 2011 à un rythme trimestriel de 0,2%. La consommation est actuellement 1,2% plus élevé que lors du creux du troisième trimestre de 2009, mais 0,5% inférieure au pic le plus récent au premier trimestre de 2008. La faiblesse de la consommation au deuxième trimestre est le reflet de la contraction des ventes au détail et des nouvelles immatriculations de voitures. Parmi les plus grands pays, la croissance trimestrielle de la consommation est négative pour l'Allemagne, la France et les Pays-Bas.
>
> [...] L'indicateur de confiance des consommateurs de la Commission Européenne montre une diminution importante en août et atteint aujourd'hui un niveau semblable à la mi-2010.
>
> [...] L'indicateur PMI pour le secteur manufacturier de la zone euro a diminué de manière importante depuis avril, baissant d'un niveau proche de 60 – ce qui correspondait à son plus haut des dix dernières années – à un niveau inférieur à 50 [...] Des évolutions semblables, bien que moins marquées, peuvent être observées pour l'indice PMI des serves. Cet indique a diminué de 57 en mars pour se stabiliser à seulement [1.5] points au dessus de [...] 50. Les évolutions dans les autres sondages du monde des affaires, tels ceux de la Commission Européenne, vont dans le même sens que les résultats des indices PMI et les évolutions de la zone euro dans son ensemble sont partagées par tous les grands pays de la zone euro.
>
> [...] L'augmentation de l'investissement privé est resté faible pendant la reprise à l'exception du deuxième trimestre de 2010 où la croissance de l'investissement avait été forte. L'investissement a cru de 0,2% par rapport au trimestre précédent au deuxième trimestre de 2011, après un croissance de 1,8% au premier trimestre.
>
> [...] La croissance des composantes résidentielles et non-résidentielles de l'investissement en construction a également ralenti au deuxième trimestre, comme en atteste la hausse modeste de la production de nouvelles constructions. Une normalisation était attendue après la forte volatilité des trimestres précédents, liée à des conditions météorologiques inhabituelles dans certains pays. Par ailleurs, la faiblesse du secteur de la construction persiste dans certains pays qui avaient fait l'expérience d'une forte activité de la construction avant la récente récession.
>
> [...] Après un rebond du commerce de la zone euro vers la fin de 2010 and pendant le premier trimestre de 2011, à la fois les imports et les exports ont ralenti en variations trimestrielles au deuxième trimestre de 2011, à un niveau respectivement de 0,5% et 1%. Cependant, la croissance des exports demeure au dessus de celle des imports entrainant ainsi à une contribution positive de la balance commerciale à la croissance du PIB. Le ralentissement des volumes de commerce avec les pays extérieurs à la zone euro a été plus prononcé que pour les volumes d'échange au sein de la zone euro pendant ce deuxième trimestre.

> [...] Le chômage a augmenté de manière importante durant la dernière récession ainsi que dans les mois qui l'ont suivie, passant d'un niveau de 7,3% au début de 2008 pour atteindre 10,2% à son pic à la mi-2010. Depuis lors, l'activité a repris et le taux de chômage a commencé à diminuer progressivement, atteignant une moyenne de 10,0% pendant les sept premiers mois de 2011.

Bulletin mensuel – Septembre 2011 – Banque Centrale Européenne.

Informations supplémentaires : au deuxième trimestre de 2011, les contributions au PIB des différentes composantes de la demande étaient :

PIB	Demande domestique (sauf stocks)	Variations des stocks	Exports nets
+ 0.2%	- 0.15%	+0.05%	+0.3%